INT 2909

Criterios de convergencia:

1) Criterio de las Integral - p:

i) para las de primera especie

$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$, con $a > 0 \Rightarrow$ Converge si $p > 1$ y si $p \leq 1$

$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$ converge ; $\int_3^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ diverge.

ii) para segunda especie

$\int_0^a \frac{1}{x^p}$, con $a > 0$

si $p < 1$ converge ; si $p \geq 1$ diverge.

2) Criterio de comparación de el límite:

$f(x)$, $g(x)$ no negativas.

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad \begin{cases} = 0 \\ \neq 0 \\ = \infty \end{cases}$$

Ej:

$$\int_1^{\infty} \frac{2x+2}{x^2+4}\,dx \rightsquigarrow \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2}\,dx = \underbrace{\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx}_{DV}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\frac{2x+1}{x^2+4}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to \infty} \frac{2x^2+x}{x^2+4} \quad \text{('H}$$

Ej: $\int_2^{+\infty} \frac{\sqrt{x^5+5x^2+x+7}}{x^9+2\sqrt{x}+4}\,dx$ | $\int_2^{\infty} \frac{x^{5/2}}{x^9}\,dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{x^{13}}$

∴ Converge.

Si $L \neq 0$ ambas se comportan igual.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^{\frac{13}{2}}\sqrt{x^5+5x^2+x+7}}{x^9+2\sqrt{x}+4} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^{26}+x^{13}+x^{11/2}+7x^{13}}}{x^9+2\sqrt{x}+4}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^{18}\left(1+\frac{5}{x^3}+\frac{1}{x^4}+\frac{7}{x^5}\right)}}{x^9\left(1+\frac{2\sqrt{x}}{x^9}+\frac{4}{x^9}\right)}$$

$$\frac{5}{2}-9 = \frac{-13}{2} =$$

$$= \left[\frac{1}{1}\right] \neq 0$$

∴ ambas Converge

Integrales impropias combinadas.

1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ Cuando $f(x)$ es cociente de algún exponencial y polinomio.

Ej: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = \int_0^{\Delta} \frac{1}{x}\,dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$

Ambas tienen que converger para que converja. De lo contrario, sea cual sea el caso la sola diverge

¿Cómo sé si la integral está en el intervalo I intervalo?

$$\int_0^2 \frac{1}{x-1}\,dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{x-1}\,dx}_{\text{Evaluar esta}} + \underbrace{\int_1^2 \frac{1}{x-1}\,dx}_{\text{Ver si esta}}$$

$I(x)$ $\quad f(x)$ $\quad g(x)$

Ambas tienen que converger

$$\int f(x) + \int g(x) \iff \neq \infty$$